Конвергенција низова

Милица В. Тадић *

1. Увод

У овом семинарском раду разматрамо низове у скупу реалних бројева и њихове основне асимптотске особине. Фокус рада је на концепту конвергенције и граничне вредности низа реалних бројева. Семинарски рад обухвата основне особине ковергентних низова и њихових граничних вредности. Већина особина (разматраних у раду) поткрепљена је доказима и илустрована примерима.

Семинарски рад је организиван на следећи начин. У одељку 2, дефинишемо низове у скупу реалних бројева и разматрамо њихове основне алгебарске особине. Концепт конвергенције и граничне вредности низа реалних бројева дефинишемо у одељку 3. Сродни концепти (као што су одређено дивергентни и нула-низови) такође се дефинишу у одељку 3.

2. Низови у скупу реалних бројева

Низ реалних бројева је један од најважнијих појмова у математичкој анализи и алгебри. Низ реалних бројева можемо замислити као вектор са бесконачно много елемената, односно као правило које сваком природном броју n приджује реалан број a_n. У том случају, реалан број a_n преставља n-ти члан низа, а низ приказујемо овако: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (или $\{a_n\}_{n\geq 1}$). Низ реалних бројева и његови чланови се дефинишу на следећи начин:

Дефиниција 2.1. ***Низ реалних бројева*** *је пресликавање скупа* $\mathbb{N}$ *у скуп* $\mathbb{R}$*. Вредност овог пресликавања за* $n \in \mathbb{N}$ *је* n*-ти члан низа.*

У математичој анализи, значајну улогу имају ограничени и монотони низови. Ове низове дефинишемо на следећи начин:

Дефиниција 2.2. *Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ реалних бројева.*

(а) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је* ***ограничен одозго*** *ако постоји реалан број* b *такав да је* $a_n \leq b$ *за све* $n \in \mathbb{N}$*.*

(б) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је* ***ограничен одоздо*** *ако постоји реалан број* c *такав да је* $a_n \geq c$ *за све* $n \in \mathbb{N}$*.*

(в) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је* ***ограничен*** *ако је ограничен одоздо и одозго, тј. ако постоје реални бројеви* b *и* c *такви да је* $c \leq a_n \leq b$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*.*

Дефиниција 2.3. *Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ реалних бројева.*

(а) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је* ***растући*** *ако је* $a_n \leq a_{n+1}$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*.*

(б) Ако је $a_n < a_{n+1}$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*, онда је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ***строго растући****.*

(в) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је* ***опадајући*** *ако је* $a_n \geq a_{n+1}$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*.*

(г) Ако је $a_n > a_{n+1}$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*, онда је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ***строго опадајући****.*

*Матаматичка Гимназија, Краљице Наталије 37, Београд

(ђ) Ако $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ задовољава било који од услова (а) – (г), онда је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ***монотон.***
(е) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ је ***строго монотон*** *ако $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ задовољава услов (б) или (д).*

Претходне дефиниције илустроване су следећим примерима.

Пример 2.1. *Нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ реалних бројева.*
(а) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ је **аритметички низ** *ако је $a_{n+1} = a_n + d$ за неко $d \in \mathbb{R}$ и за свако $n \in \mathbb{N}$. У том случају, имамо $a_n = a_1 + (n-1)d$ за свако $n \in \mathbb{N}$. Из овог следи да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ монотоно строго растући и ограничен одоздо за $d > 0$, као и да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ монотоно строго опадајући и ограничен одозго за $d < 0$.*
(б) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ је **геометријски низ** *ако је $a_{n+1} = a_n q$ за неко $q \in \mathbb{R}$ и за свако $n \in \mathbb{N}$. У том случају, имамо $a_n = a_1 q^{n-1}$ за свако $n \in \mathbb{N}$. Из овог следи да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ монотоно строго растући и ограничен за $a_1 < 0$, $0 < q < 1$, као и да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ монотоно строго опадајући и ограничен за $a_0 > 0$, $0 < q < 1$. Може се такође показати да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ је ограничен за $|q| < 1$.*
(в) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ је **хармонијски низ** *ако је $a_1 = 1$, $a_2 = 1/2$ и $a_{n+2} = 2/(1/a_{n+1} + 1/a_n)$ за свако $n \in \mathbb{N}$. У том случају, имамо $a_n = 1/n$ за свако $n \in \mathbb{N}$. Из овог следи да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ монотоно строго опадајући и ограничен.*

Слично као у скупу реалних бројева, могуце је дефинисати операције сабирања, одузимања, множења и дељења за низове релних бројева.

Дефиниција 2.4. *Нека су $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ и $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низови реалних бројева.*
(а) $(a_n) + (b_n)$ је низ чији је n-ти члан $a_n + b_n$.
(б) $(a_n) - (b_n)$ је низ чији је n-ти члан $a_n - b_n$.
(в) $(a_n) \cdot (b_n)$ је низ чији је n-ти члан $a_n b_n$.
(г) $(a_n)/(b_n)$ је низ чији је n-ти члан a_n/b_n (под претпоставком да је $b_n \neq 0$).
(д) $c \cdot (a_n)$ је низ чији је n-ти члан ca_n, где је $c \in \mathbb{R}$.

3. Конвергенција низова и сродни појмови

У проблемима математичке анализе, често је потребно утврдити да ли постоји законитост у понашању низа реалних бројева када индекс низа тежи ка бесконачности. Испољено понашање низа реалних бројева када индекс тежи бесконачности назива се **асимптотским понашањем**, док се одговарајуће особине зову **асимптотске особине**. Конвергенција и гранична вредност су најважније асимптотске особине у математичкој анализи. Да бих се дефинисале ове особине, користимо концепт ε-околине. ε-околина се дефинише на следећи начин:

Дефиниција 3.1. *Нека су a и ε реални бројеви и нека је $\varepsilon > 0$. Онда је* ***ε-околина броја*** *a интервал*

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}.$$

Користећи ε-околину, дефинишемо граничну вредност низа.

Дефиниција 3.2. *Нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ реалних бројева. Реални број a је онда* ***гранична вредност (или лимес)*** *низа $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ако за сваки позитиван реалан број ε постоји природан број $n_0(\varepsilon)$ такав да $a_n \in U_\varepsilon(a)$ за свако $n > n_0(\varepsilon)$, тј, ако важи*

$$(\forall \varepsilon \in (0, \infty))\ (\exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N})\ (\forall n \in \mathbb{N})\ (n > n_0(\varepsilon) \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

За ово употребљавамо нотацију $a_n \to a$ или $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, и кажемо да $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ тежи (конвергира) ка a.

На основу претходне дефиниције, имамо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ ако и само ако за сваки (произвољно мали) позитиван реалан број ε, ϵ-околина броја a садржи све чланове низа $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, осим њих коначно много. Како ε-околина броја a постаје све ,,ужа и ужа" када се ε смањује и приближава нули, закључујемо да су a_n и a приближно исти за сваки ,,довољно велики индекс n", тј. $a_n \approx a$ за $n \gg 1$. То значи да се чланови низа $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$,,групишу око n" када n тежи бесконачности.

Користећи граничну вредност, дефинишемо конвергентан, дивергентан и нула низ.

Дефиниција 3.3. *(а) Низ реалних бројева је* ***конвергентан*** *уколико има гранчну вредност.*

(б) Низ реалних бројева је ***дивергентан*** *ако нема граничну вредност.*

(в) ***Нула-низ*** *је низ реалних бројева чија гранична вредност је нула.*

Претходне дефиниције илустроване су следећим примерима

Пример 3.1. *(а) Нека $a = 1$ и нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ чији је n-ти члан $a_n = (n-1)/n$. Лако се онда показује да је $|a_n - a| = 1/n$. Нека је ε било који позитиван реалан број, док је $n_0(\varepsilon)$ најмањи природан број већи од $1/\varepsilon$ (тј. $n_0(\varepsilon) = \lceil 1/\varepsilon \rceil$). Како је $n_0(\varepsilon) \geq 1/\varepsilon$, добијамо*

$$n > n_0(\varepsilon) \;\Rightarrow\; n > 1/\varepsilon \;\Rightarrow\; |a_n - a| = 1/n < \varepsilon.$$

Користећи онда дефиницију граничне вредности и конвергентног низа, закључујемо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = a = 1$ и да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ конвергентан.

(б) Нека је $a = 0$ и нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ чији је n-ти члан $a_n = (-1)^n/n^2$. Лако се онда показује да је $|a_n - a| = 1/n^2$. Нека је ε било који позитиван реалан број, док је $n_0(\varepsilon)$ најмањи природан број већи од $1/\sqrt{\varepsilon}$ (тј. $n_0(\varepsilon) = \lceil 1/\sqrt{\varepsilon} \rceil$). Како је $n_0(\varepsilon) \geq 1/\sqrt{\varepsilon}$, добијамо

$$n > n_0(\varepsilon) \;\Rightarrow\; n > 1/\sqrt{\varepsilon} \;\Rightarrow\; |a_n - a| = 1/n^2 < \varepsilon.$$

Користећи онда дефиницију граничне вредности и нула-низа, закључујемо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = a = 0$ и да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ нула низ.

(в) Нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ чији је n-ти члан $a_n = (-1)^n$. Покажимо да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ дивергентан. Претпоставимо супротно. Онда постоји реалан број a и за сваки позитиван реалан број ε постоји природан број $n_0(\varepsilon)$ тако да је $|a_n - a| < \varepsilon$ за $n > n_0(\varepsilon)$. У том случају добијамо

$$\begin{aligned} a &= (a - a_{2n+1}) + a_{2n+1} = -1 + (a - a_{2n+1}) \leq -1 + |a - a_{2n+1}| \leq -1/2, \\ a &= (a - a_{2n}) + a_{2n} = 1 + (a - a_{2n}) \geq 1 - |a - a_{2n}| \geq 1/2 \end{aligned}$$

за $n > n_0(1/2)/2$. Како претходне две неједнакости не могу да важе истовремено, закључујемо да је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ дивергентан.

Осим конвергентних низова, у математичкој анализи се разматрају и низови који ,,одређено дивергирају", тј теже (конвергирају) ка $+\infty$ или $-\infty$. Ови се низови дефинишу на следећи начин.

Дефиниција 3.4. *Нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ низ реалних бројева.*

(а) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ конвергира ка $+\infty$ ако за сваки позитивни реални број M постоји природан број $n_0(M)$ тако да је $a_n > M$ за свако $n > n_0(M)$, тј. ако важи

$$(\forall M \in (0,\infty))\ (\exists n_0(M) \in \mathbb{N})\ (\forall n \in \mathbb{N})\ (n > n_0(M) \Rightarrow a_n > M).$$

За ово употребљавамо нотацију $a_n \to \infty$ *или* $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

(б) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергира ка* $-\infty$ *ако за сваки негативни реални број* M *постоји природан број* $n_0(M)$ *тако да је* $a_n < M$ *за свако* $n > n_0(M)$, *тј. ако важи*

$$(\forall M \in (-\infty, 0))\ (\exists n_0(M) \in \mathbb{N})\ (\forall n \in \mathbb{N})\ (n > n_0(M) \Rightarrow a_n < M).$$

За ово употребљавамо нотацију $a_n \to -\infty$ *или* $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

На основу претходне дефиниције, имамо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ако и само ако је сваки (произвољно велики) позитиван број M мањи од свих чланова низа $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, осим од коначно много њих. Како је M произвољно велика позитивна величина, закључујемо да је и a_n произвољно велика вечина за сваки ,,довољно велики индекс n", тј. $a_n \gg 1$ за $n \gg 1$. На сличан начин можемо протумачити асимптотску особину $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

Следећи пример илуструје одређено дивергентне низове.

Пример 3.2. *(а) Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ чији је* n*-ти члан* $a_n = n^2$. *Поред тога, нека је* M *било који позитиван реалан број, док је* $n_0(M)$ *најмањи природан број већи од* $\sqrt{M}$ *(тј.* $n_0(M) = \lceil\sqrt{M}\rceil$*). Како је* $n_0(M) \geq \sqrt{M}$, *добијамо*

$$n \geq n_0(M) \ \Rightarrow\ n > \sqrt{M} \ \Rightarrow\ a_n = n^2 > M.$$

Користећи онда дефиницију одређено дивергентног низа, закључујемо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

(б) Нека су a *и* d *реални бројеви такви да је* $d > 0$ *и нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *аритметички низ чији је* n*-ти члан* $a_n = a+(n-1)d$. *Поред тога, нека је* M *било који позитиван реалан број, док је* $n_0(M)$ *најмањи природан број већи од* $1+(|a|+M)/d$ *(тј.,* $n_0(M) = \lceil 1+(|a|+M)/d\rceil$*). Како је* $n_0(M) \geq 1 + (|a| + M)/d$, *добијамо*

$$n \geq n_0(M) \ \Rightarrow\ n > 1 + (|a| + M)/d \ \Rightarrow\ a_n = a + (n-1)d \geq (n-1)d - |a| > M.$$

Користећи онда дефиницију одређено дивергентног низа, закључујемо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

4. Асимптотске особине конвергентних и одређено дивергентних низова

У овом одељку разматрамо асимптотско понашање конвергентних и одређено дивергентних низова, као и њихове основне особине.

Теорема 4.1. *Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан низ реалних бројева. Онда је његова гранична вредност јединствена.*

Напомена. *Теорема 4.1 показује да није могуће да низ реалних бројева има две или више граничних вредности.*

Доказ. *Претпоставимо супротно. Онда низ* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *има две различите граничне вредности* a *и* b. *Користећи дефиницију граничне вредности, закључујемо да за сваки позитиван реалан број* ε *постоје природни бројеви* $k_0(\varepsilon)$ *и* $l_0(\varepsilon)$ *тако да је*

$$n > k_0(\varepsilon) \ \Rightarrow\ |a_n - a| < \varepsilon, \qquad n > l_0(\varepsilon) \ \Rightarrow\ |a_n - b| < \varepsilon. \tag{1}$$

Нека је $c = |a - b|$. *Како је* $a \neq b$, *имамо* $c > 0$. *Онда (1) даје*

$$c = |a - b| = |(a_n - a) - (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b| \leq \frac{2c}{3} \tag{2}$$

за $n > \max\{k_0(c/3), l_0(c/3)\}$. *Из (2) следи* $c/3 < 0$. *Ово је немогуће, јер је* $c > 0$.

Теорема 4.2. *Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан низ реалних бројева и нека је* $a = \lim_{n\to\infty} a_n$. *Поред тога, нека је* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ реалних бројева чији је* n*-ти члан* $b_n = a_n - a$. *Онда имамо следеће:*

(а) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је ограничен низ.*

(б) $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је нула-низ.*

Напомена. *Део (а) теорема 4.2 показује да неограничен низ никад није конвергентан. Део (б) исте теореме успоставља везу између конвергентних и нула низовам, тј. показује да је* $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ *ако и само ако је* $(a_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ *нула-низ.*

Доказ. *На основу дефиниције граничне вредности, за сваки позитиван реалан број* ε *постоји природан број* $n_0(\varepsilon)$ *тако да је*

$$n > n_0(\varepsilon) \;\Rightarrow\; |a_n - a| < \varepsilon. \tag{3}$$

(а) Нека је $m = n_0(1)$ *и нека је*

$$c = \max\{|a_1|, \ldots, |a_m|\}, \qquad d = \max\{|a| + 1, c\}.$$

Онда, користећи (3), добијамо

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \le |a_n - a| + |a| \le 1 + |a| \le d \tag{4}$$

за $n > m = n_0(1)$. *Поред тога, имамо*

$$|a_n| \le \max\{|a_1|, \ldots, |a_m|\} = c \le d \tag{5}$$

за $1 \le n \le m$. *Из (4) и (5) следи* $|a_n| \le d$ *за* $n \ge 1$ *(тј.* $-d \le a_n \le d$ *за* $n \in \mathbb{N}$*). Онда, на основу дефиниције ограниченог низа, закључујемо да је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је обраничен.*

(б) Нека је $b = 0$. *Онда (3) даје* $|b_n - b| = |a_n - a| < \varepsilon$ *за* $n > n_0(\varepsilon)$ *и сваки позитиван реални број* ε. *Користећи дефиницију граничне вредности и нула низа закључујемо онда да је* $\lim_{n\to\infty} b_n = b = 0$ *и да је* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *нула-низ.*

Теорема 4.3. *Нека су* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *и* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентни низови реалних бројева. Онда имамо следеће:*

(а) За све реалне бројеве α *и* β, *низ* $\alpha \cdot (a_n)_{n\in\mathbb{N}} + \beta \cdot (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је конвергентан и испуњава*

$$\lim_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \lim_{n\to\infty} a_n + \beta \lim_{n\to\infty} b_n.$$

(б) Низ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је конвергентан и испуњава*

$$\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n.$$

(в) Ако је $\lim_{n\to\infty} b_n \ne 0$ *и ако је* $b_n \ne 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$, *низ* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}/(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан и испуњава*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Напомена. *Теорема 4.3 показује како се може израчунати гранична вредност збира, разлике, производа и количника конвергентних низова.*

Доказ. *Нека је* $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ *и* $b = \lim_{n\to\infty} b_n = b$. *Онда, на основу дефиниције граничне вредности, за сваки позитиван реалан број* ε *постоје природни бројеви* $k_0(\varepsilon)$ *и* $l_0(\varepsilon)$ *тако да је*

$$n > k_0(\varepsilon) \;\Rightarrow\; |a_n - a| < \varepsilon, \qquad n > l_0(\varepsilon) \;\Rightarrow\; |b_n - b| < \varepsilon. \tag{6}$$

(а) Овај део теорем је тривијално испуње ако је $\alpha = \beta = 0$. *У наставку доказа, претпостављавамо да је* $\alpha \neq 0$ *или* $\beta \neq 0$. *Нека је* $\gamma = |\alpha| + |\beta|$. *Како је* $\alpha \neq 0$ *или* $\beta \neq 0$, *имамо* $\gamma > 0$. *Поред тога, користећи (6), добијамо*

$$\begin{aligned} |(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha a + \beta b)| =& |\alpha(a_n - a) + \beta(b_n - b)| \\ \leq& |\alpha|\,|a_n - a| + |\beta|\,|b_n - b| \\ \leq& (|\alpha| + |\beta|)\max\{|a_n - a|, |b_n - b|\} \\ \leq& \gamma\varepsilon \end{aligned} \tag{7}$$

за $n \geq \max\{k_0(\varepsilon), l_0(\varepsilon)\}$. *Нека је* $n_0(\varepsilon) = \max\{k_0(\varepsilon/\gamma), l_0(\varepsilon/\gamma)\}$, *где је* ε *позитиван реалан број. Онда, замењујући* ε *у (7) вредношћу* ε/γ, *добијамо*

$$|(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha a + \beta b)| < \varepsilon$$

за $n > n_0(\varepsilon)$. *Користећи дефиницију граничне вредности и конвергентонг низа, закључујемо онда да је тврђење дела (а) тачно.*

(б) На основу дела (а) теореме 4.2, постоји позитиван реалан број c *тако да је* $|a_n| \leq c$ *за* $n \in \mathbb{N}$. *Нека је* $d = |b| + c$. *Како је* $c > 0$, *имамо* $d > 0$. *Поред тога, користећи (6), закључујемо*

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| =& |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \\ \leq& |a_n|\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a| \\ \leq& (|b| + d)\max\{|a_n - a|, |b_n - b|\} \\ \leq& d\varepsilon \end{aligned} \tag{8}$$

за $n \geq \max\{k_0(\varepsilon), l_0(\varepsilon)\}$. *Нека је* $n_0(\varepsilon) = \max\{k_0(\varepsilon/d), l_0(\varepsilon/d)\}$, *где је* ε *позитиван реалан број. Онда, замењујући* ε *у (8) вредношћу* ε/d, *добијамо* $|a_n b_n - ab| < \varepsilon$ *за* $n > n_0(\varepsilon)$. *Користећи дефиницију граничне вредности и конвергентонг низа, закључујемо онда да је тврђење дела (б) тачно.*

(в) Како је $b \neq 0$ *и* $b_n \neq 0$, *имамо да је* $|b| > 0$ *и* $|b_n| > 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$. *Нека је* $m = l_0(|b|/2)$ *и нека је*

$$\alpha = \min\{|b_1|, \ldots, |b_m|\}, \qquad \beta = \min\left\{\alpha, |b|/2\right\}.$$

Онда, користећи (6), добијамо

$$|b_n| = |(b_n - b) + b| \geq |b| - |b_n - b| \geq \frac{|b|}{2} \geq \beta \tag{9}$$

за $n > m = l_0(|b|/2)$. *Поред тога, имамо*

$$|b_n| \geq \min\{|b_1|, \ldots, |b_m|\} = \alpha \geq \beta \tag{10}$$

за $1 \leq n \leq m$. *Из (9) и (10) следи* $|b_n| \geq \beta$ *за* $n \in \mathbb{N}$.

Нека је $c = (1 + |a|/|b|)/\beta$. *Како је* $|b| > 0$ *и* $|b_n| > 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$, *имамо да је* $\beta > 0$ *и* $c > 0$. *Поред тога, користећи (6), добијамо*

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| &= \left|\frac{b(a_n - a) - a(b_n - b)}{b\, b_n}\right| \\ &\leq \frac{|b|\,|a_n - a| + |a|\,|b_n - b|}{|b|\,|b_n|} \\ &\leq \frac{|a| + |b|}{\beta|b|}\max\{|a_n - a|, |b_n - b|\} \\ &\leq c\varepsilon \end{aligned} \tag{11}$$

за $n \geq \max\{k_0(\varepsilon), l_0(\varepsilon)\}$. *Нека је* $n_0(\varepsilon) = \max\{k_0(\varepsilon/c), l_0(\varepsilon/c)\}$, *где је* ε *позитиван реалан број. Онда, замењујући* ε *у (11) вредношћу* ε/c, *добијамо*

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| < \varepsilon$$

за $n > n_0(\varepsilon)$. *Користећи дефиницију граничне вредности и конвергентонг низа, закључујемо онда да је тврђење дела (ц) тачно.*

Теорема 4.3 илустрована је следећим примерима.

Пример 4.1. *(а) Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *хармонијски низ (тј.* $a_n = 1/n$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$*). Покажимо да је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *нула-низ. Нека је* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ чији је* n*-ти члан* $b_n = (n-1)/n$. *Онда имамо* $a_n = 1 - b_n$, *док део (а) примера 3.1 даје* $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$. *Користећи део (а) теореме 4.3 добијамо*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(1 - b_n) = 1 - \lim_{n\to\infty} b_n = 0,$$

тј. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је нула-низ.*

(б) Нека је $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ чији је* n*-ти члан*

$$a_n = \frac{3 - 2n + 5}{4n^2 + n - 6}.$$

Покажимо да је $\lim_{n\to\infty} a_n = 3/4$. *Нека су* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *и* $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низови чији су* n*-ти чланови*

$$b_n = 3 - \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}, \qquad c_n = 4 + \frac{1}{n} - \frac{6}{n^2}.$$

Онда имамо $a_n = b_n/c_n$, *док делови (а), (б) Теореме 4.3 и део (а) овог примера дају*

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\left(3 - \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}\right) = 3 - 2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} + 5\left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\right)^2 = 3, \tag{12}$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty}\left(4 + \frac{1}{n} - \frac{6}{n^2}\right) = 4 + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} - 6\left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\right)^2 = 4. \tag{13}$$

Користећи део (б) теореме 4.3 и (12), (13), добијамо

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{c_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} b_n}{\lim_{n\to\infty} c_n} = \frac{3}{4}.$$

Теорема 4.4. *Нека су* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *и* $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низови реалних бројева са следећим особинама:*

(а) $a_n \leq c_n \leq b_n$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$.

(б) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *и* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *су конвергентни и испуњавају* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

Онда је $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан низ за који важи* $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

Напомена. *У англосаксонској литератури, Теорема 4.4 назива се сендвич теорема. Ова теорема показује да је низ конвергентан ако је ,,укљештен" између два конвергентна низа са истим граничним вредностима.*

Доказ. *Видети референцу [2].*

Теорема 4.5. *(а) Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *монотоно растући и одозго ограничен низ реалних бројева. Онда је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан.*

(б) Нека је $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *монотоно опадајући и одоздо ограничен низ реалних бројева. Онда је* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан.*

Напомена. *Теорема 4.5 успоставља везу између конвергенције, ограничености и монотоности низова. На основу ове теореме, монотон и ограничен низ је увек конвергентан.*

Доказ. *Видети референцу [2].*

Теореме 4.4 и 4.5 илустроване су следећим примерима.

Пример 4.2. *(а) Нека је* q *реалан број такав да је* $0 \leq q < 1$ *и нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низ чији је* n*-ти чан* $a_n = q^n$. *Покажимо да је* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. *Како је* $a_{n+1} = a_n q$ *и* $0 \leq q < 1$, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је монотоно опадајући низ. С обзиром да је* $a_n \geq 0$, *из дела (б) теореме 4.5 следи да је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *конвергентан, тј. постоји реалан број* a *тако да је* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. *Како је* $a_{n+1} = a_n q$, *део (а) теорем 4.3 даје*

$$a = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} (a_n q) = q \lim_{n\to\infty} a_n = aq,$$

тј. $a(q-1) = 0$. *С обзиром да је* $q \neq 1$, *закључујемо да је* $a = 0$, *тј.* $\lim\limits_{n\to\infty} a_{=}0$.

(б) Нека су a *и* q *реални бројеви такви да је* $-1 < q < 1$ *и нека је нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *хармонијски низ чији је* n*-ти чан* $a_n = aq^n$. *Покажимо да је* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. *Нека су* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *и* $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *низови чији су* n*-ти чланови* $b_n = -|a|\,|q|^n$ *и* $c_n = |a|\,|q|^n$. *Како је* $0 \leq |q| < 1$, *део (а) теорем 4.3 и део (а) овог примера дају*

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} (-|a|\,|q|^n) = -|a| \lim_{n\to\infty} |q|^n = 0, \tag{14}$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} (|a|\,|q|^n) = |a| \lim_{n\to\infty} |q|^n = 0. \tag{15}$$

С обзиром да је $b_n \leq a_n \leq c_n$, *из теореме 4.4 и (14), (15) следи да је* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$.

Теорема 4.6. *(а) Нека је* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *одређено дивергентан низ реалних бројева такав да је* $a_n \neq 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$. *Онда је* $\lim\limits_{n\to\infty} 1/a_n = 0$ *(тј.* $1/(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је нула низ).*

(б) Нека је $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *нула низ реалних бројева такав да је* $b_n \neq 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$. *Ако постоји природан број* k *тако да је* $b_n > 0$ *за* $n > k$, *онда је* $\lim\limits_{n\to\infty} 1/b_n = \infty$ *(тј.* $1/(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је одређено дивергентан низ).*

(в) Нека је $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *нула низ реалних бројева такав да је* $c_n \neq 0$ *за свако* $n \in \mathbb{N}$. *Ако постоји природан број* l *тако да је* $c_n < 0$ *за* $n > l$, *онда је* $\lim\limits_{n\to\infty} 1/c_n = -\infty$ *(тј.* $1/(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *је одређено дивергентан низ).*

Напомена. *Теорема 4.6 успоставља везу између одређено дивергентних и нула низова. На основу дела (а), низ рециprочан одређено дивергентном низу је нула-низ. Део (б) показује да је низ рециprочан нула-низу позитивних реалних бројева одређено дивергентан. На основу дела (в), исто важи за низ рециprочан нула-низу негативних реалних бројева.*

Доказ. *Видети референцу [2].*

Литература

[1] J. A. Green, *Sequences and Series,* Rountledge & Kegan Paul Ltd and Dover Publications, New York, 1958.

[2] Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић и Соња Чукић, *Анализа са Алгебром, Удџбеник са збирком задатака за 3. разред Математичке гимназије,* Круг, Београд, 2018.